KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Hệ thống được kiểm thử: RateProfCuaBan (RateUrProf) · Phiên bản tài liệu: 1.0

Tester (Người lập)	Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215 – Lớp: BCSE2024
Chủ hệ thống	Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215
Link sản phẩm trực tuyến	https://rateurprofs.site (Cloud Run: rateurprofs-web)
Ngày lập kế hoạch	05/10/2026

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu Kế hoạch kiểm thử này xác định toàn bộ phạm vi, chiến lược, môi trường, tiêu chí và lịch trình thực thi kiểm thử cho hệ thống đánh giá giảng viên đại học RateProfCuaBan (RateUrProf). Mục đích cốt lõi là kiểm chứng các chức năng nghiệp vụ (FR-01 đến FR-12), các luồng nghiệp vụ E2E (FLOW-01 đến FLOW-03), và các chỉ tiêu chất lượng phi chức năng (NFR-01 đến NFR-10) nhằm phát hiện kịp thời các lỗi sai lệch so với Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS v1.2, đánh giá mức độ ổn định, hiệu năng chịu tải dưới công cụ JMeter và mức độ an toàn bảo mật trước khi tiến hành nghiệm thu sản phẩm tại Tuần 14.

1.2. Tài liệu tham chiếu

Tài liệu	Phiên bản	Ghi chú
Yêu cầu người dùng (URD)	1.0	Đặc tả mục tiêu bài toán, vai trò người dùng và các luồng nghiệp vụ
Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	1.2	Bản chốt sau Review tuần 5; căn cứ pháp lý và kỹ thuật kiểm thử
Tài liệu đặc tả API (Mẫu 01)	1.2	Đặc tả chi tiết 14 endpoints và các mã lỗi làm căn cứ viết Postman
Phiếu Review SRS (Mẫu 03 - Sheet Review_SRS)	1.0	Ghi nhận 10 vấn đề và các phản hồi khắc phục của chủ hệ thống

2. Phạm vi kiểm thử

2.1. Trong phạm vi

Mã hạng mục	Chức năng / Luồng / Yêu cầu chất lượng	Loại kiểm thử áp dụng
FR-01	Tìm kiếm giảng viên thông minh (có dấu, không dấu)	Thủ công (EP, BVA), Postman, Puppeteer
FR-02	Bộ lọc trường đại học và cơ sở đào tạo	Thủ công (EP, BVA), Postman
FR-03	Xem hồ sơ giảng viên, học hàm, điểm rollup	Thủ công, Visual checklist, Postman
FR-04	Lưu giảng viên yêu thích (Bookmark) và F5	Thủ công (Chuyển trạng thái, LocalStorage)
FR-05	Xem danh sách nhận xét & Upvote hữu ích	Thủ công (BVA, Chuyển trạng thái), Postman
FR-06	Đăng bài đánh giá 5 tiêu chí và nhận xét	Thủ công (BVA biên 1-5, EP), Postman data-driven, Puppeteer
FR-07	Tiếp nhận yêu cầu đính chính theo Nghị định 13	Thủ công (EP, Bảng quyết định), Postman
FR-08	Xác thực người dùng (Google OAuth, Cookie)	Thủ công (Chuyển trạng thái), Security audit
FR-09	Quản lý bài đánh giá của tôi (/my-reviews)	Thủ công, Phân quyền RBAC, Postman
FR-10	Xem thông tin trường đại học và danh bạ	Thủ công (EP), Postman
FR-11	Chuyển đổi giao diện song ngữ Vi / En	Thủ công (State URL), UI visual checklist
FR-12	Bảng điều khiển Quản trị viên (/admin)	Thủ công, Phân quyền RBAC, Postman

FLOW-01	Luồng Tìm kiếm -> Xem hồ sơ -> Viết review	E2E thủ công, Puppeteer tự động, JMeter
FLOW-02	Luồng Gửi đính chính -> Admin phê duyệt	E2E thủ công, Postman end-to-end
NFR-01..10	10 Yêu cầu phi chức năng (Hiệu năng, Bảo mật, Responsive)	JMeter non-GUI, Lighthouse, DevTools Mobile, OWASP

2.2. Ngoài phạm vi

Hạng mục loại trừ	Lý do không kiểm thử
Cổng thanh toán ngân hàng trực tiếp	Hệ thống RateProfCuaBan hoạt động phi lợi nhuận phục vụ sinh viên, không thu phí
Tải mạng trường có cơ chế bảo vệ Cloudflare CAPTCHA sinh trắc học	Tránh vi phạm chính sách tường lửa của các trường đối tác trong quá trình cào mẫu

3. Chiến lược kiểm thử

3.1. Các loại kiểm thử áp dụng

Loại kiểm thử	Kỹ thuật / Công cụ sử dụng	Đối tượng kiểm thử
Chức năng thủ công	Phân hoạch tương đương (EP), Giá trị biên (BVA), Bảng quyết định, Chuyển trạng thái	Toàn bộ FR-01 đến FR-12
Luồng nghiệp vụ E2E	Use case testing (Luồng chính, Luồng phụ, Ngoại lệ)	FLOW-01, FLOW-02, FLOW-03
Phân quyền người dùng (RBAC)	Kiểm thử ma trận phân quyền trên UI và gọi trực tiếp API	Toàn bộ ô 'Không được phép' trong Ma trận RBAC
Giao diện và nội dung	Checklist kiểm thử đa trình duyệt; kiểm tra Responsive 375 / 768 / 1366 / 1920 px	Màn hình Trang chủ, Tìm kiếm, Chi tiết, Đánh giá
Kiểm thử tự động API	Postman Collection Runner +	14 endpoints API (/api/search,

	Newman CLI, data-driven test	/api/reviews...)
Kiểm thử tự động UI	Puppeteer script Headless Chrome tự động hóa thao tác người dùng	FLOW-01 (Tìm kiếm -> Viết đánh giá)
Kiểm thử hiệu năng tải	Apache JMeter 5.6.3 (chế độ non-GUI command line): Tải tĩnh 20 thread và Step-load	API tìm kiếm và Trang chủ (NFR-01, NFR-03)
Phi chức năng khác	Kiểm toán bảo mật cookie OWASP ZAP, Google Lighthouse Web Vitals, WCAG 2.1 AA	NFR-02, NFR-04, NFR-05..10

3.2. Phân loại lỗi và mức độ nghiêm trọng

Mọi khiếm khuyết phát hiện được phân loại thành đúng 5 nhóm theo quy định rubric: 1. Functional (luồng chạy sai, tính toán sai, vi phạm logic); 2. Visual (vỡ khung, tràn viền màn hình, méo ảnh); 3. Content (sai chính tả, dịch sót, mất query param, sai dữ liệu trường); 4. Performance (chậm, vượt ngưỡng P90, LCP quá lâu); 5. Crash (lỗi 500 unhandled, trắng trang, treo vô hạn đơ trình duyệt). Các mức độ nghiêm trọng được xếp theo 4 thang: Critical (chặn luồng, sập hệ thống, rò rỉ bảo mật); Major (sai chức năng chính); Minor (sai chức năng phụ, giao diện); Trivial (lỗi thẩm mỹ nhỏ).

4. Môi trường kiểm thử

Hạng mục môi trường	Chi tiết cấu hình
Link sản phẩm kiểm thử	https://rateurprofs.site (và dự phòng Cloud Run: https://rateurprofs-web-331362663006.asia-southeast1.run.app)
Cấu hình máy chủ (Server)	Google Cloud Run (Serverless container, 1 vCPU, 512MB RAM, Auto-scaling 0..10 instances, Debian Linux Node 20)
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome 129+, Mozilla Firefox 130+, Microsoft Edge 129+, Apple Safari iOS 18
Thiết bị & Độ phân giải	Desktop (1920x1080), Laptop tiêu chuẩn (1366x768), Tablet iPad (768x1024), Mobile iPhone SE/12 (375x812)
Công cụ và phiên bản	Postman v11.15, Newman v6.1, Puppeteer v22.12, Apache JMeter v5.6.3, OpenJDK 21, Python 3.12

Tài khoản thử nghiệm	Khách (Guest), Thành viên: student@rateurprofs.site, Quản trị viên: admin@rateurprofs.site (chi tiết tại Mục 5 Tài liệu API)
Dữ liệu thử nghiệm	Bộ dữ liệu 10.000+ giảng viên đại học toàn quốc (VJU, VNU, HUST, NEU...) đã được chuẩn hóa
Khung giờ chạy tải JMeter	Khung giờ thấp điểm đã đăng ký: 21:00 – 23:30 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần

5. Tiêu chí kiểm thử

Tiêu chí	Nội dung điều kiện quy định
Tiêu chí Bắt đầu (Entry Criteria)	SRS v1.2 đã được rà soát và chốt; đã hoàn thành biên bản bàn giao số 1; link production https://rateurprofs.site hoạt động ổn định; tài khoản test đăng nhập thành công.
Tiêu chí Kết thúc (Exit Criteria)	100% test case đã được thực thi; tỷ lệ lỗi Critical chưa phản hồi = 0; các bài test tự động Postman/Puppeteer và bài test tải JMeter hoàn tất; Báo cáo Test Summary Report được ký duyệt.
Tiêu chí Tạm dừng (Suspension)	Link sản phẩm không truy cập được liên tục > 2 giờ; phát sinh lỗi Crash/Blocker nghiêm trọng làm tê liệt hoàn toàn chức năng đánh giá hoặc tìm kiếm.
Tiêu chí Tiếp tục (Resumption)	Chủ hệ thống xác nhận khắc phục xong sự cố máy chủ Cloud Run; dữ liệu khôi phục về trạng thái ban đầu; đường truyền ổn định.

6. Rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro tiềm ẩn	Mức ảnh hưởng	Phương án giảm thiểu đã chuẩn bị
Link sản phẩm Cloud Run bị cold	Cao	Thiết lập min-instances=1 trên Cloud

start hoặc lỗi mạng		Run để tránh độ trễ khởi động; có link dự phòng trực tiếp IP/Cloudflare
Chậm tiến độ kiểm thử do nhiều bài test tự động	Trung bình	Ưu tiên hoàn thành các test case High Priority và các luồng E2E trước; ghi rõ tiến độ vào Test Log hàng tuần
Dữ liệu thử bị thay đổi / xung đột do nhiều bên thao tác	Trung bình	Sử dụng tài khoản kiểm thử độc lập; xuất bản sao lưu CSDL trước mỗi phiên chạy tải lớn
Kiểm thử JMeter làm nghẽn tài nguyên CPU máy chủ	Cao	Chạy đúng khung giờ thấp điểm đã đăng ký (21:00-23:30); tăng tải dần từng bước (step-load) và giám sát Cloud Console

7. Lịch trình kiểm thử

Giai đoạn / Tuần	Công việc thực hiện	Kết quả bàn giao kỳ vọng
Tuần 5 (28/09 – 04/10)	Nghiên cứu SRS, lập Phiếu Review SRS (Mẫu 03), gửi góp ý cho chủ hệ thống	Phiếu Review SRS hoàn chỉnh, chốt SRS v1.2
Tuần 6 (05/10 – 11/10)	Ký Biên bản bàn giao số 1; xây dựng Kế hoạch kiểm thử (Test Plan); thiết kế bộ Test Case	Test Plan v1.0, Bộ 68 Test Case chức năng & 10 NFR
Tuần 7 – 9 (12/10 – 01/11)	Thực thi kiểm thử chức năng thủ công, kiểm thử phân quyền; xây dựng script Postman & Puppeteer	Nhật ký Test Log phiên 1-5, danh sách Bug Report ban đầu
Tuần 10 – 12 (02/11 – 22/11)	Thực thi kiểm thử hiệu năng tải với JMeter (2 kịch bản); chạy tự động hóa Newman	File kịch bản .jmx, HTML Dashboard JMeter, Newman report
Tuần 13 – 14 (23/11 – 06/12)	Kiểm thử hồi quy; tổng hợp số liệu; viết Test Summary Report; ký Biên bản bàn giao số 2	Test Summary Report hoàn chỉnh, Biên bản bàn giao số 2

8. Sản phẩm bàn giao đợt kiểm thử

STT	Tên sản phẩm bàn giao	Định dạng và nơi lưu trữ
1	**Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)**	Mau_04_Test_Plan.docx và .pdf trong thư mục /docs
2	**Bộ biểu mẫu kiểm thử hoàn chỉnh (7 sheets)**	Mau_03_Bo_bieu_mau_Kiem_thu.xlsx (Review, TC, Log, Bug, Tong hop)
3	**Bộ kịch bản kiểm thử API tự động**	collection.json, environment.json và newman-report.html
4	**Bộ script kiểm thử giao diện E2E tự động**	puppeteer-flow01.js kèm ảnh chụp màn hình minh chứng
5	**Bộ kịch bản và báo cáo hiệu năng JMeter**	jmeter_search_plan.jmx, kết quả jmeter.jtl và thư mục HTML Dashboard
6	**Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report)**	Mau_05_Test_Summary_Report.docx và .pdf